

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Науково-методичною радою
КЗ «Запорізький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
Протокол № 1 від 22 січня 2026 року
В.о. голови науково-методичної ради

_____ Людмила ЧЕРНІКОВА

**ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТВОРЧОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ**

STEM-ЛАБОРАТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

30 годин

Розробники:

Васильєв Олексій Вікторович, старший викладач кафедри STEM-освіти та цифрових технологій Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

Рецензенти:

Фролов Дмитро Олександрович, завідувач кафедри STEM-освіти та цифрових технологій комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради

Затвердження на засіданні кафедри STEM та ЦО КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Протокол № 2 від 05.02. 2026 р.

Завідувач кафедри

STEM-освіти та цифрових технологій _____ Дмитро ФРОЛОВ

Запоріжжя, 2026 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність:

Сучасна парадигма освіти, зокрема впровадження Концепції розвитку природничо-математичної (STEM) освіти та Державного стандарту базової середньої освіти, вимагає від учителя інформатики переходу від класичного викладання до інтегрованого, проєктно-орієнтованого підходу. STEM-підхід дозволяє ефективно поєднати теоретичні знання з інформатики, математики та фізики з реальними практичними викликами, готуючи учнів до міждисциплінарної роботи та формуючи навички, затребувані на сучасному ринку праці.

Однак на етапі впровадження вчителі часто стикаються з низкою викликів: браком готових адаптованих навчальних сценаріїв, потребою в оновленні знань щодо роботи з апаратними платформами (Arduino, micro:bit) та програмними середовищами (Tinkercad, Python, симулятори), а також складністю розробки критеріїв оцінювання проєктної діяльності.

Саме тому функціонування «STEM-лабораторії педагогічних практик» є надзвичайно актуальним. Такий формат взаємодії виступає не просто інструментом трансляції знань, а дієвим професійним коворкінгом — безпечним простором для педагогічних експериментів. Лабораторія дозволяє вчителям обмінюватися успішними методиками, спільно розробляти, тестувати та адаптувати інтегровані STEM-завдання, формуючи таким чином потужний банк практичних рішень для щоденної роботи в школі.

Напрямок підвищення кваліфікації

Відповідно до пунктів 14 та 15 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (затвердженого Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800, зі змінами), програма реалізується за такими основними напрямками:

- розвиток професійних компетентностей (поглиблення знань з фахової дисципліни, опанування сучасних методик та технологій інтегрованого STEM-навчання);
- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі (опанування середовищ для програмування, 3D-моделювання, симуляцій та візуалізації даних); інноваційна освітня діяльність (розробка та впровадження авторських навчальних модулів, міжпредметних проєктів, створення банку цифрових уроків);
- формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь (підготовка вчителів до розвитку в учнів критичного, алгоритмічного та системного мислення, здатності розв'язувати проблеми з використанням цифрових інструментів та працювати в команді).

Цільова аудиторія:

вчителі інформатики, робототехніки, STEM та інші зацікавлені вчителі суміжних предметів

Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин (1,0 кредитів ЄКТС)

Форма навчання: змішана (очна / дистанційна)

Мета підвищення кваліфікації:

сприяти підвищенню професійної компетентності вчителів шляхом обміну практичними методиками, демонстрації готових навчальних сценаріїв та спільної розробки інтегрованих STEM-завдань, які легко адаптувати до уроків у школі

Основні завдання підвищення кваліфікації:

1. У сфері професійного розвитку та оволодіння цифровими інструментами:

- Опанування та вдосконалення практичних навичок роботи з актуальними цифровими середовищами, апаратними платформами та симуляторами (Blockly, Scratch, Python, Git, Tinkercad, Arduino, micro:bit тощо).
- Поглиблення знань щодо принципів міжпредметної інтеграції (інформатики з математикою, фізикою, технологіями) для створення цілісного наукового світогляду в учнів.
- Розвиток здатності вчителів до проєктування освітнього середовища, яке стимулює пізнавальну активність, креативність та алгоритмічне мислення здобувачів освіти.

2. У сфері науково-методичного забезпечення освітнього процесу:

- Створення, тестування та регулярне оновлення спільного банку навчально-методичних матеріалів: інтегрованих уроків, сценаріїв STEM-проєктів та практичних кейсів, адаптованих для різних вікових груп.
- Розробка авторських навчальних модулів з елементами робототехніки, 3D-моделювання, збору та візуалізації даних відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.
- Створення ефективного інструментарію для оцінювання навчальних досягнень учнів у рамках проєктної діяльності (розробка критеріїв оцінювання, рубрик, чек-листів та інструментів формуального оцінювання).

3. У сфері комунікації та трансляції педагогічного досвіду:

- Організація активного обміну передовим педагогічним досвідом через проведення майстер-класів, воркшопів та «живих» демо-сесій реальних уроків.
- Формування професійної спільноти (нетворкінгу) вчителів для спільного вирішення методичних проблем, фасилітації освітнього процесу та взаємопідтримки в умовах впровадження інновацій.
- Підготовка педагогів до ефективної командної роботи та організації групової проєктної діяльності учнів.

Перелік професійних компетентностей, що розвиваються:

- **Предметно-методична компетентність:** здатність моделювати зміст навчання відповідно до вимог НУШ; уміння інтегрувати знання з інформатики з іншими освітніми галузями (математичною, природничою, технологічною); застосування сучасних методик і технологій STEM-навчання для формування критичного та алгоритмічного мислення учнів.

- **Інформаційно-цифрова компетентність:** здатність безпечно та ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі; впевнене володіння спеціалізованим програмним забезпеченням (Blockly, Scratch, Python, Tinkercad), симуляторами та апаратними обчислювальними платформами (Arduino, micro:bit) для розробки навчальних проєктів; уміння працювати з даними та їх візуалізацією.
- **Проектувальна компетентність:** здатність проектувати цілісне освітнє середовище та планувати освітній процес на засадах проєктно-орієнтованого навчання; уміння розробляти авторські сценарії уроків, STEM-проєкти, а також створювати валідні критерії та рубрики для (формуального і підсумкового) оцінювання практичних робіт здобувачів освіти.
- **Інноваційна компетентність:** здатність генерувати та застосовувати нові ідеї в педагогічній практиці; відкритість до експериментів у викладанні; уміння адаптувати існуючі методичні матеріали до мінливих умов та різних вікових потреб учнів; готовність до впровадження передових освітніх трендів (зокрема, робототехніки та 3D-моделювання).
- **Здатність до навчання впродовж життя (та професійного самовдосконалення):** здатність визначати цілі та вибудовувати траєкторію власного професійного розвитку; готовність до командної роботи, взаємодії з колегами в рамках фахових спільнот (STEM-лабораторій, коворкінгів) для обміну досвідом; уміння здійснювати рефлексію власної педагогічної діяльності.

Очікувані результати підвищення кваліфікації:

Знання й розуміння:

- теоретичних та методологічних основ упровадження STEM-освіти в базовій школі відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти;
- принципів міжпредметної інтеграції (інформатики з математичною, природничою та технологічною освітніми галузями) під час конструювання навчальних занять;
- функціональних можливостей та дидактичного потенціалу сучасних цифрових інструментів, середовищ програмування (Blockly, Scratch, Python), 3D-моделювання (Tinkercad) та апаратних платформ (Arduino, micro:bit);
- критеріїв, принципів та інструментів формуального і підсумкового оцінювання результатів проєктної діяльності учнів.

Уміння:

- моделювати освітній процес на засадах проєктного та дослідницького підходів, створювати адаптовані навчальні сценарії для різних вікових груп;
- розробляти та впроваджувати авторські інтегровані STEM-завдання, що сприяють розвитку критичного, системного та алгоритмічного мислення здобувачів освіти;

- ефективно застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та симулятори для візуалізації даних, програмування та технічного моделювання в межах шкільного курсу інформатики;
- розробляти валідні інструменти оцінювання (оцінювальні рубрики, чек-листи, матриці) для вимірювання навчальних досягнень учнів під час виконання практичних та проектних робіт.

Диспозиції (цінності, ставлення):

- готовність до інноваційної освітньої діяльності, педагогічного експерименту та впровадження новітніх технологій у власну практику;
- усвідомлення важливості командної взаємодії, відкритості до обміну досвідом у межах фахових спільнот (професійних коворкінгів, лабораторій);
- ціннісне ставлення до розвитку в учнів навичок XXI століття (креативності, колаборації, комунікації, вирішення комплексних проблем);
- орієнтація на безперервний професійний розвиток (навчання впродовж життя) та самовдосконалення в умовах стрімких змін цифрового світу.

Оцінювання результатів підвищення кваліфікації:

Оцінювання результатів навчання за програмою «STEM-лабораторія педагогічних практик» є комплексним і має рефлексивно-практичний характер. Воно спрямоване на перевірку здатності педагога інтегрувати набуті знання у власну професійну діяльність.

Для підтвердження успішного завершення програми та отримання сертифіката, учасники мають представити підсумкову роботу, що складається з трьох ключових компонентів:

1. **Цифрове портфоліо STEM-розробок:** Систематизована збірка практичних матеріалів, створених педагогом під час занять у лабораторії. Портфоліо має містити:
 - посилання на створені 3D-моделі;
 - віртуальні прототипи та програмні коди для пристроїв на базі Arduino або micro:bit;
 - фрагменти навчального коду (Blockly/Python) для розв'язання практико-орієнтованих задач.
2. **Методичний кейс «Micro-STEM проект»:** Індивідуальна (або розроблена в малій групі) технологічна картка короткотривалого STEM-проекту для учнів базової або профільної школи (на вибір вчителя). Структура кейсу:
 - Проблемне питання: актуальна реальна задача, на вирішення якої спрямований проект;
 - Технічне завдання: опис очікуваного продукту (моделі, програми, пристрою);
 - Ресурсна база: перелік необхідного обладнання, датчиків та програмного забезпечення;

- Оцінювальна матриця: деталізовані критерії та рубрики для оцінювання результатів роботи учнів (soft skills та технічне виконання).
3. **Підсумкова презентація-рефлексія:** Короткий публічний виступ (до 5-7 хвилин) «**STEM-трансформація моєї педагогічної практики: від теорії до живого уроку**». У виступі педагог має висвітлити:
- які STEM-інструменти виявилися найбільш ефективними для його цільової аудиторії;
 - з якими методичними чи технічними труднощами довелося зіткнутися;
 - план імплементації розроблених кейсів у навчальний план на наступний семестр/рік.

Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:

За умови виконання всіх вимог програми учасник отримує Сертифікат про підвищення кваліфікації КЗ «ЗОІППО» ЗОР із зазначенням переліку набутих професійних компетентностей.

Умови отримання документу про підвищення кваліфікації:

- Активна участь у роботі творчої групи (відвідування не менше 80% занять).
- Вчасне та якісне виконання практичних завдань у межах кожного модуля.
- Успішний захист методичного кейсу та презентація результатів власної діяльності

Особливості реалізації освітньої програми:

зустрічі проходять 2 рази на місяць; передбачено чергування очних (у STEM-хабі) та дистанційних (онлайн) засідань. На очних заняттях акцент робиться на демонстрації та роботу в групах

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу:

- комп'ютерний клас із доступом до інтернету
- Raspberry Pi
- Набори Arduino
- Makeblock Neuron Inventor Kit
- Codey Rocky
- Skottie go
- 3D-принтер
- VR-окуляри
- верстати з числовим програмним керуванням

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Назва теми	Кількість годин			
	Теоретична складова	Практична складова	Самостійна робота	УСЬОГО
Настановне заняття	1	1	0	2
МОДУЛЬ 1. ВЕКТОР РОЗВИТКУ ТА ІНТЕГРАЦІЯ				
Тема 1.1. Інтеграція інформатики з математикою та фізикою	1	2	1	4
Тема 1.2. Цифрові інструменти для викладання програмування	1	3	0	4
Всього годин за модулем 1	2	5	1	8
МОДУЛЬ 2. РОБОТОТЕХНІКА ТА 3D-МОДЕЛЮВАННЯ				
Тема 2.1. Робототехніка та симуляції (micro:bit, Arduino)	1	3	0	4
Тема 2.2. Технічне моделювання та Tinkercad: практичні кейси	1	2	1	4
Всього годин за модулем 2	2	5	1	8
МОДУЛЬ 3. ДАНІ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В ПРОЄКТАХ				
Тема 3.1. Використання даних і візуалізація (очний інтенсив)	1	3	0	4
Тема 3.2. Розробка шкільних проєктів з даними (онлайн практикум)	1	2	1	4
Всього годин за модулем 3	2	5	1	8
Підсумкове заняття. Рефлексія	1	3	0	4
Разом годин за освітньою програмою	8	19	3	30

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Настановне заняття (2 години, очний формат / STEM-хаб)

Знайомство учасників творчої групи та модераторів, презентація стратегічної «дорожньої карти» діяльності STEM-лабораторії на 2026 рік, а також спільне обговорення очікуваних результатів навчання та узгодження правил ефективної групової взаємодії й професійного нетворкінгу. Особлива увага приділяється діагностичному блоку, спрямованому на аналіз вихідних ціннісних орієнтацій педагогів щодо впровадження STEM-технологій в умовах цифрової трансформації освіти. У межах заняття окреслюється аксіологічний вектор професійної діяльності вчителя інформатичної освітньої галузі, що базується на засадах Нової української школи, та формується ціннісне підґрунтя для подальшої інноваційної роботи над створенням інтегрованих навчальних проєктів, методичних кейсів і розвитку цифрових компетентностей здобувачів освіти.

МОДУЛЬ 1. Вектор розвитку та інтеграція

Тема 1.1. Інтеграція інформатики з математикою та фізикою (4 години, очний формат)

У межах теми розглядаються методологічні засади міжпредметної інтеграції інформатичної галузі з математичною та природничою парадигмами. Учасники аналізують Державний стандарт базової середньої освіти для виявлення спільних точок дотику між алгоритмізацією, математичним моделюванням та фізичними процесами. Практична частина включає демо-сесію інтегрованого уроку, де інформатика виступає інструментом для розв'язання прикладних задач із фізики та побудови графічних функцій. Педагоги опановують методику створення проблемних ситуацій, що потребують комплексного використання знань. Результатом заняття є спільне обговорення критеріїв відбору змісту для інтегрованих STEM-задач, які стимулюють розвиток логічного мислення та дослідницьких навичок учнів у межах сучасного освітнього простору.

Тема 1.2. Цифрові інструменти для викладання програмування (4 години, дистанційний формат)

Тема присвячена огляду та практичному використанню сучасного цифрового інструментарію для навчання алгоритмізації. Розглядається еволюційний перехід від візуально-блокового програмування (Blockly, Scratch) до текстового кодування мовою Python. Особлива увага приділяється використанню систем контролю версій (Git) та спільних онлайн-середовищ для організації групової проєктної роботи учнів. Педагоги вивчають методику гейміфікації навчання через створення інтерактивних застосунків та інтеграцію хмарних сервісів у навчальний процес. Учасники самостійно розробляють фрагмент дистанційного уроку, спрямований на формування цифрової грамотності, враховуючи принципи доступності та інклюзивності

цифрового контенту. Тема завершується аналізом відкритих освітніх ресурсів для підтримки вивчення програмування в умовах змішаного навчання.

МОДУЛЬ 2. Робототехніка та 3D-моделювання

Тема 2.1. Робототехніка та симуляції (micro:bit, Arduino) (4 години, очний формат)

Заняття спрямоване на опанування апаратних обчислювальних платформ як основи для інженерної творчості здобувачів освіти. Педагоги вивчають архітектуру та функціональні можливості контролерів micro:bit та Arduino, принципи підключення датчиків, виконавчих механізмів та обробки сигналів із зовнішнього середовища. Розглядається використання віртуальних симуляторів (Wokwi, Tinkercad Circuits) для безпечного тестування схем та програмного коду в умовах обмеженого технічного забезпечення. Учасники працюють над створенням прототипів «розумних пристроїв», що вирішують побутові чи екологічні проблеми. Методичний акцент робиться на організації командної роботи учнів, розподілі ролей між «інженерами» та «програмістами» та впровадженні елементів конструкторської діяльності в шкільний курс інформатики.

Тема 2.2. Технічне моделювання та Tinkercad: практичні кейси (4 години, дистанційний формат)

Тема розкриває потенціал 3D-моделювання як інструменту для реалізації інженерного складника STEM-освіти. Педагоги опановують середовище Tinkercad для проектування геометричних об'єктів, створення деталей для робототехнічних систем та підготовки моделей до 3D-друку. Розглядаються практичні кейси інтеграції технічного дизайну в проєктну діяльність, наприклад, створення корпусів для датчиків або прототипів архітектурних споруд. Учасники вивчають методику розвитку просторової уяви та інженерного мислення учнів через розв'язання конструкторських завдань. Результатом теми є розробка інструкційної картки для учнівського проєкту, яка містить алгоритм створення 3D-моделі та критерії її оцінювання, що дозволяє вчителю ефективно впроваджувати елементи мейкерства в освітній процес.

МОДУЛЬ 3. Дані та візуалізація в проєктах

Тема 3.1. Використання даних і візуалізація (4 години, очний формат)

Тема фокусується на формуванні культури роботи з даними як ключової компетентності вчителя інформатики. Учасники вивчають методи збору, первинної обробки та критичного аналізу статистичної інформації в межах шкільних STEM-досліджень. Розглядаються інструменти створення інтерактивних дашбордів, інфографік та динамічних діаграм для візуалізації результатів експериментів. Педагоги працюють із великими масивами даних, отриманими з реальних датчиків або відкритих джерел, та вчать інтерпретувати отримані результати. Особлива увага приділяється етичним аспектам роботи з інформацією та безпеці даних.

Практична робота передбачає створення візуального звіту за результатами міні-дослідження, що демонструє здатність вчителя трансформувати «сухі» цифри в наочні навчальні образи.

Тема 3.2. Розробка шкільних проєктів з даними (4 години, дистанційний формат)

Заняття присвячене проєктуванню комплексних навчальних проєктів, що базуються на реальних даних та вимагають застосування цифрових інструментів. Педагоги вчаться адаптувати складність проєктних завдань відповідно до вікових особливостей учнів (від візуалізації особистих звичок у 5-6 класах до аналізу соціально-економічних показників у 10-11 класах). Розглядаються методики формування оцінювання, розробка критеріїв успішності та чек-листів для самоперевірки учнів під час роботи над проєктом. Учасники обмінюються ідеями щодо використання віддалених лабораторій та онлайн-опитувань для збору первинних даних. Підсумком теми є створення структурованого плану-конспекту STEM-проєкту, який поєднує програмування, збір даних та презентацію висновків, що забезпечує практичне впровадження набутих навичок у шкільну практику.

Підсумкове засідання. Рефлексія (4 години, очний формат)

Завершальний етап роботи творчої групи присвячений публічному захисту розроблених методичних кейсів та демонстрації індивідуальних цифрових портфоліо. Кожен учасник презентує свій досвід апробації STEM-інструментів, проводить рефлексивний аналіз досягнень та окреслює вектори подальшого професійного розвитку. У межах засідання відбувається фінальне поповнення спільного банку інтегрованих розробок, що стає ресурсною базою для всієї спільноти вчителів області. Педагоги обговорюють стратегії масштабування отриманих результатів на рівень закладів освіти та підготовку до обласних STEM-фестивалів. Заняття завершується підбиттям підсумків, оцінюванням ефективності програми та урочистим врученням сертифікатів, що засвідчують підвищення професійної компетентності вчителів інформатичної галузі в контексті сучасних освітніх інновацій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові документи

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.
2. Державний стандарт базової середньої освіти (затверджений постановою КМУ від 30.09.2020 № 898).
3. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року.
4. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2025/2026 навчальному році [Електронний ресурс] / Держ. наук. установа «Інститут модернізації змісту освіти». – Режим доступу: <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/navchalno-metodichniy-materiali-dlya-vchiteliv/> (дата звернення: 01.03.2026)

Основна література

5. Морзе Н. В., Гладун М. А., Дзюба С. М. Формування ключових компетентностей учнів через STEM-проекти. Київ, 2021.
6. Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Основи робототехніки та моделювання в школі. Тернопіль, 2022.
7. Рогоза, В. В., Левченко, Ф. Г. та ін. Методичні засади використання технологій STEM-освіти в гімназії : методичний посібник [Електронний ресурс]. – Київ, 2021. – Режим доступу: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/745291/>
8. STEM-освіта: теорія та практика : збірник науково-методичних матеріалів / уклад. кол. ; навч.-метод. центр, м. Рівне. – Рівне, 2024. – 1 електрон. опт. диск (або Електронний ресурс). – Режим доступу: <https://www.mctum.rv.ua/> (розділ «STEM-освіта»)

Додаткові джерела (в тому числі електронні ресурси)

9. Офіційний сайт платформи Tinkercad. URL: <https://www.tinkercad.com>
10. Навчальні матеріали платформи micro:bit. URL: <https://microbit.org/teach/>
11. Офіційний сайт платформи Arduino. URL: <https://www.arduino.cc/>